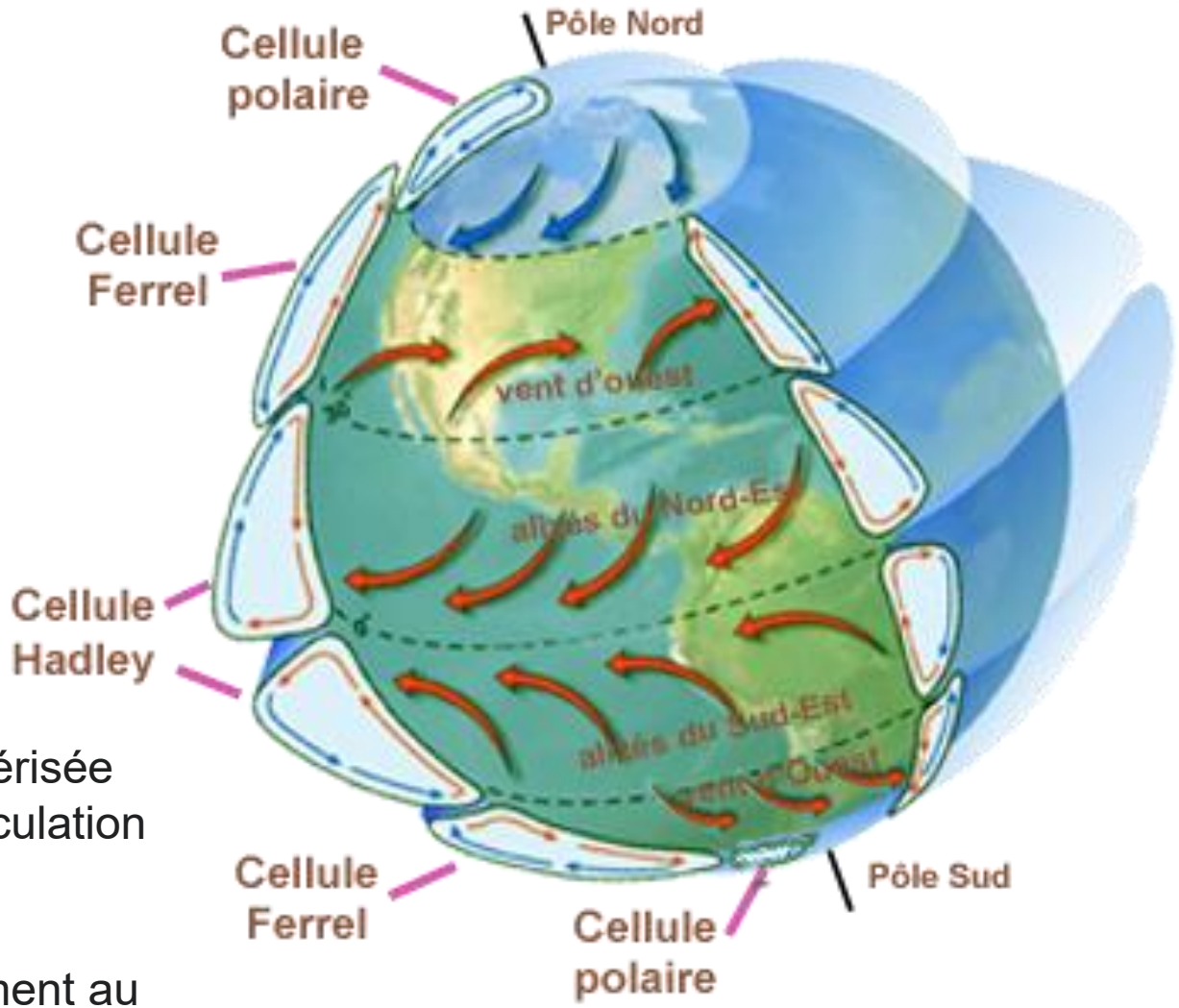
Exercice 1. Circulation générale de l'air 1.

On distingue trois zones de circulation des vents entre l'équateur et chaque Pôle :

- **La première zone est celle de Hadley** qui se situe entre l'équateur et 30 degrés N et S où l'on retrouve des vents réguliers soufflant du Nord-Est dans l'hémisphère nord et du Sud-Est dans celui du sud : les alizés.

Les navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisé cette zone de vents réguliers pour traverser les océans ;

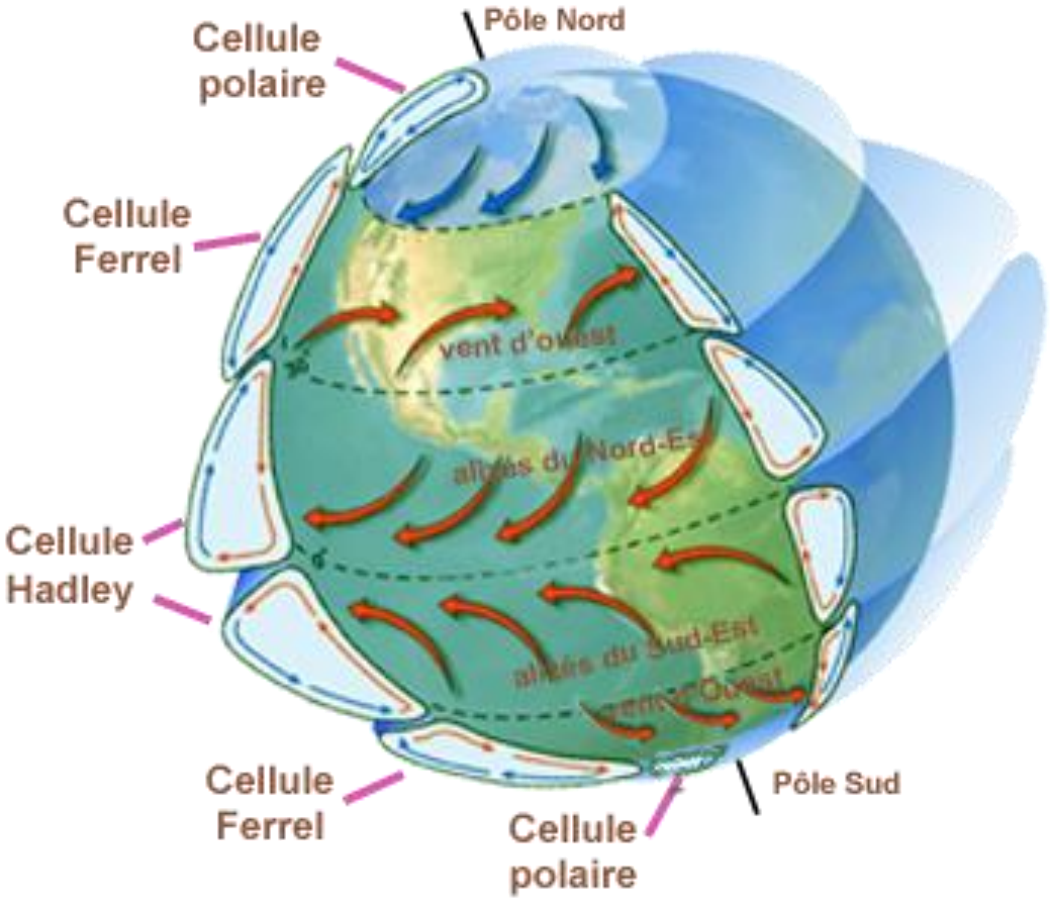


- La deuxième se situe aux latitudes moyennes et est caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires sous une circulation d'altitude généralement d'Ouest, c'est la cellule de Ferrel ;

- La troisième, les cellules polaires se retrouvent respectivement au Nord et au Sud des 60-ièmes parallèles Nord et Sud avec une circulation de surface généralement d'Est

Q2 :Expliquer les processus de déplacement de l'air dans les cellules intertropicales.

L'ensoleillement réchauffe l'air des zones équatoriales qui devient moins dense et plus léger. Il s'élève alors en altitude. Cette ascension crée une zone dépressionnaire ou s'engouffre l'air issu des zones nord et sud jusqu'à 30° de latitude où la pression est plus forte. Il se crée des cellules entre les tropiques et l'équateur qu'on appelle cellules de Hadley

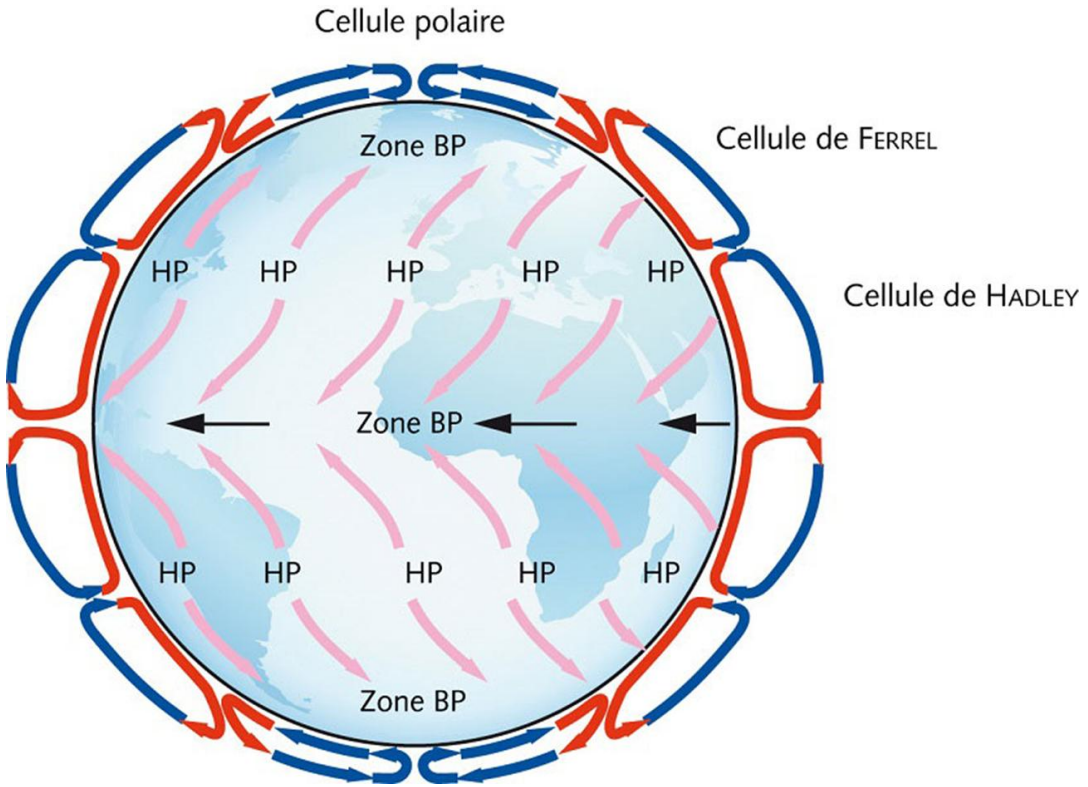


3. Expliquer la déviation des directions de la circulation de l'air en évoquant les forces impliquées.

Si la Terre ne tournait pas autour de son axe, la circulation serait rectiligne (suivant les méridiens) entre les régions de haute et les régions de basse pression.

Cependant, la rotation de la Terre entraîne une déviation de la circulation sous l'effet de la force de Coriolis, cette déviation étant vers la droite dans l'hémisphère Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud.

L'air subit ainsi une somme vectorielle des deux forces (Force de Coriolis et résultante des forces de pression).



Exercice 2. Remplir le tableau ci-dessous par les éléments ou les phénomènes qu'indiquent les numéros sur le schéma (Fig. 2)

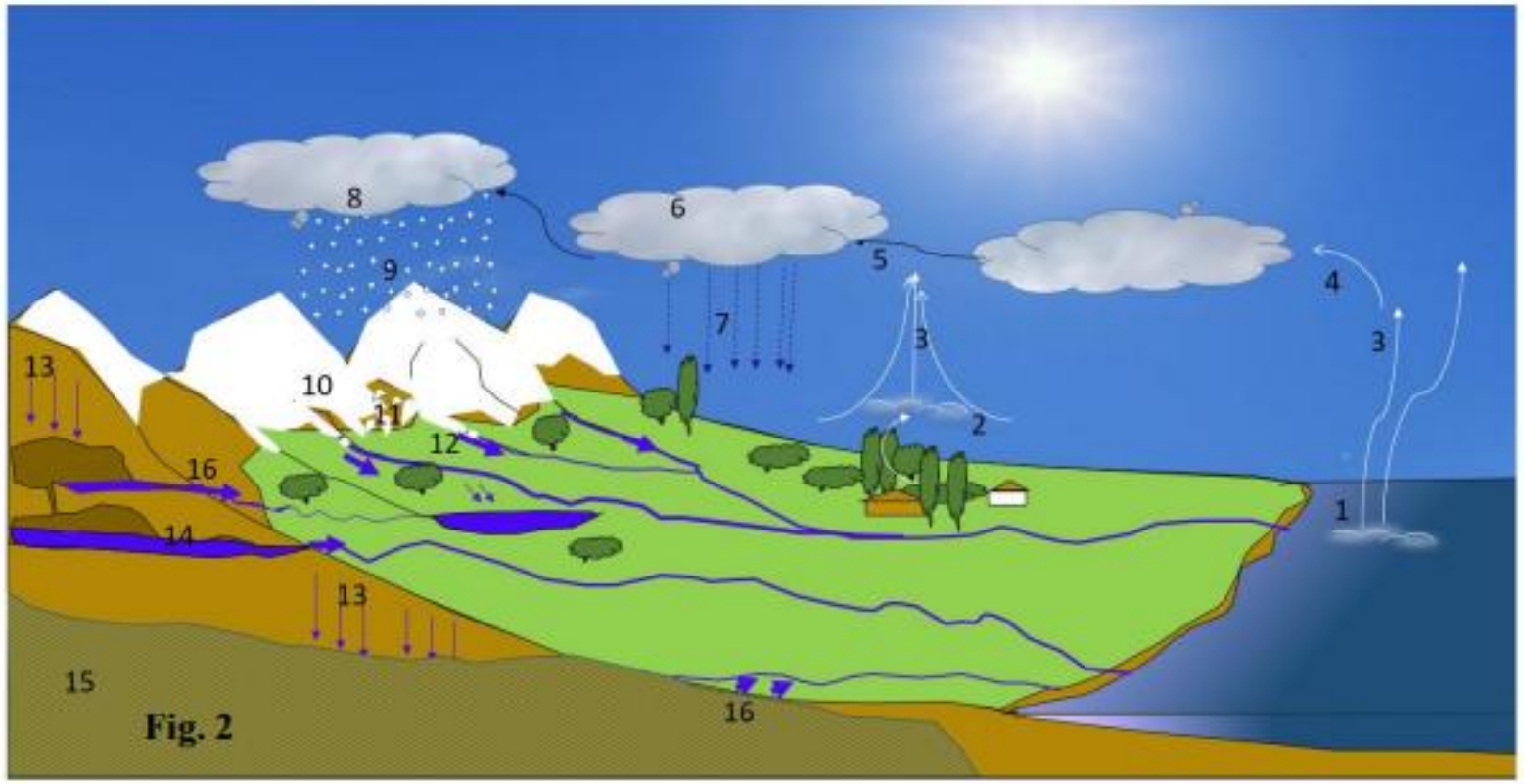


Fig. 2

1 Evaporation	10 Neige et glace
2 Evapo-transpiration	11 Fusion, fonte
3 Ascension, courants ascendants	12 ruissellement - écoulement
4 Saturation, liquéfaction	13 Infiltration
5 Vent	14 Rivières souterraines
6 Condensation	15 Nappe d'eau souterraine
7 Pluie	8 Condensation solide
9 Neige	16 Source - résurgence

Exercice 3. Sur le même schéma (Fig. 2),
Indiquez les changements d'état de l'eau qui correspondent aux numéros suivants :

1 **Liquide - gaz**	**4 Gaz - liquide**
8 **Liquide - solide**	**11 Solide - liquide**

Exercice 4. Indiquez l'état dans lequel se trouve l'eau sur le schéma (Fig. 3).

1. *Liquide*
2. *Liquide*
3. *Solide*
4. *Gaz*

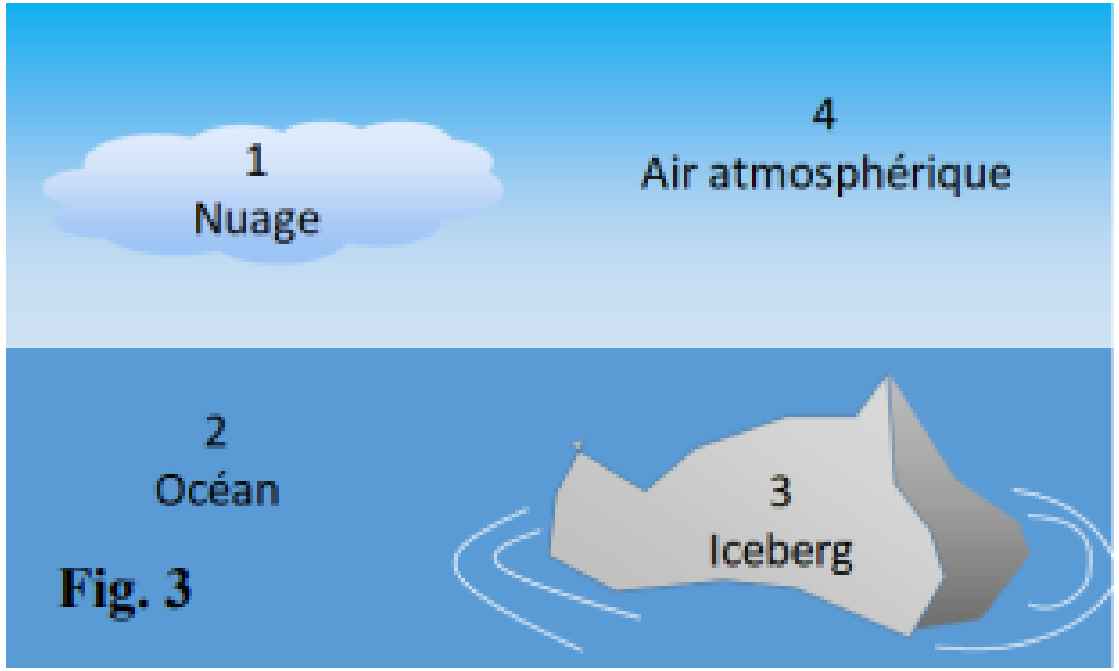


Fig. 3

Indiquez les changements d'état

2 ⟶ 4 : *Evaporation*

2 ⟶ 3 : *Solidification*

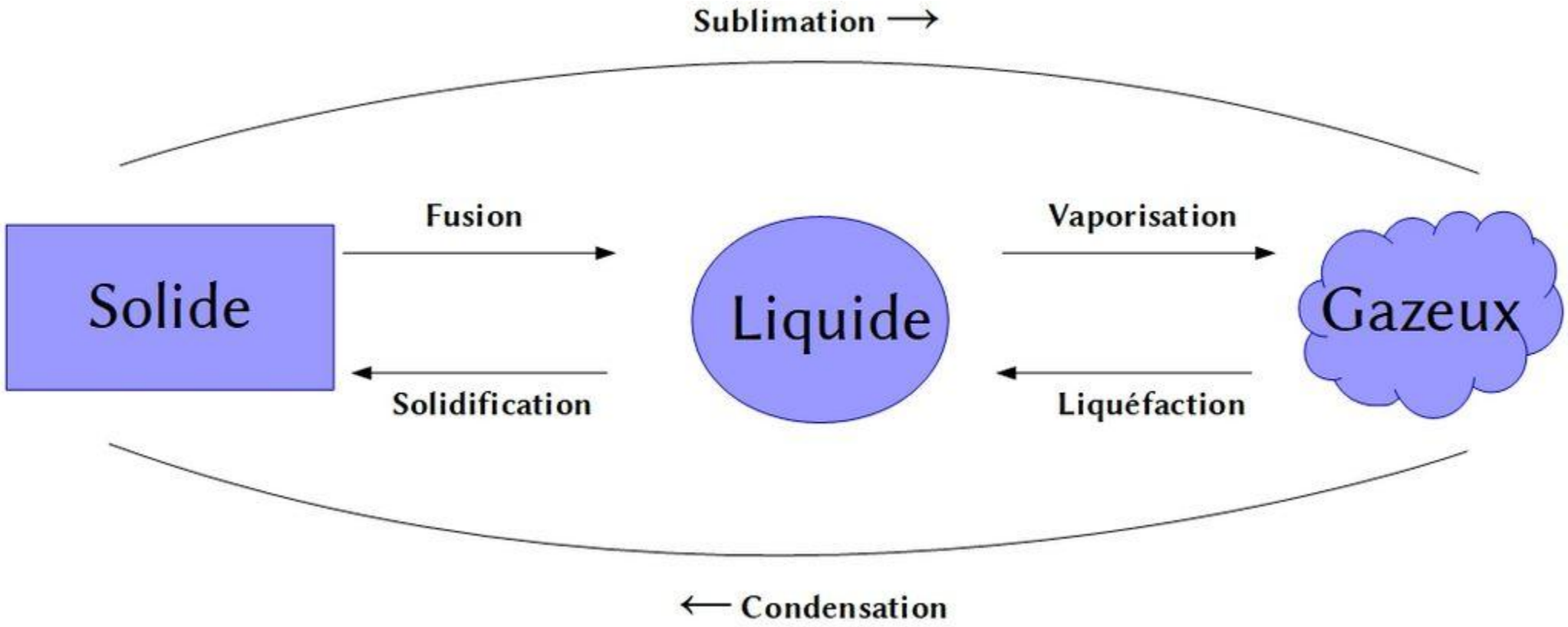
3 ⟶ 4 : *Sublimation*

4 ⟶ 2 : *Liquéfaction ou condensation liquide*

3 ⟶ 2 : *Fusion*

4 ⟶ 3 : *Condensation solide ou sublimation inverse*

Changement de l’état de la Matière



Exercice 5.

A- La désagrégation mécanique a. Citez deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause la température et expliquer les.

- **La thermoclastie** est la fragmentation de la roche provoquée par les seules variations de la température qui provoquent une alternance de dilatation et de contraction des minéraux qui finissent par se disloquer sur les bordures des blocs.

- **La cryoclastie** (Gélifraction) est la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau lié aux variations de la température. L'eau en gelant augmente son volume de 9-10% et élargit et agrandit progressivement les fractures.

B- Citez deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause l'eau et expliquer les.

L'hydroclastie est une fragmentation qui affecte les roches qui connaissent d'important changement de volume consécutifs à d'importante variation de leur teneur en eau (argilite, marnes, …).

- L'haloclastie est une fragmentation liée à la présence de sels sous forme de solution dans les eaux qui percolent les fissures des minéraux. L'évaporation intense de ces eaux génère une cristallisation rapide des sels qui exercent des pressions sur les parois des fissures